

Práctica 2

Implementación distribuida de un algoritmo paralelo de datos

Descomposición 1D

Las N filas de la matriz A se reparten entre P procesos, si resulta que sobran M filas, los primeros M procesos escogieran una fila adicional para solventar este desbalance.

Esto es posible gracias a `MPI_Scatterv` y `MPI_Gatherv`. También ha sido necesario, para cada uno de los procesos, el número de filas, el tamaño de su bloque de A (número de filas multiplicado por N), el desplazamiento del bloque (donde corresponde el inicio del bloque de la matriz con respecto a la matriz en sí) y el desplazamiento de y (información usada para reunir los subresultados de y en cada proceso)

Descomposición 2D

A cada proceso le corresponde un bloque de $(N \times \sqrt{P})^2$ elementos, distribuido de manera bidimensional, como si de una cuadrícula se tratase. Para distribuir los datos necesarios para que cada proceso pueda producir los resultados, es necesario la creación de varios comunicadores:

- Un comunicador que agrupa los procesos de la diagonal de la cuadrícula (es decir, cuyo índice de fila y columna coincidan) para que el proceso 0 pueda repartir el vector x al principio entre los procesos de la diagonal y reunir el vector y al final
- $\sqrt{P}$ comunicadores para cada una de las columnas de la cuadrícula, usado para que el proceso de la diagonal correspondiente dentro de cada columna difunda su parte del vector x
- $\sqrt{P}$ comunicadores para cada una de las filas de la cuadrícula, usado para que, una vez estén todos los resultados de y calculados, entre todos los procesos de la fila hagan una operación de reducción (sumatoria) hacia el proceso que pertenezca a la diagonal

Medidas de tiempo y análisis

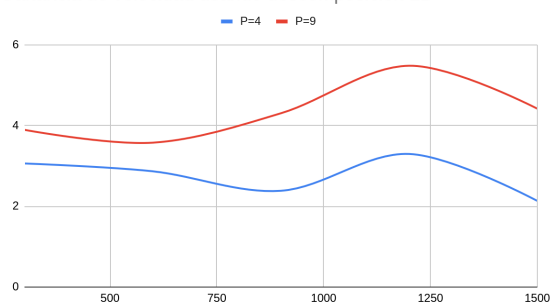
A continuación se muestran dos tablas con los tiempos de ejecución y ganancias de velocidad para diferentes casos de N y P , tanto para descomposición 1D como 2D.

Además, se muestra para cada versión de la descomposición matricial, una gráfica para comparar las ganancias de velocidad entre estos métodos.

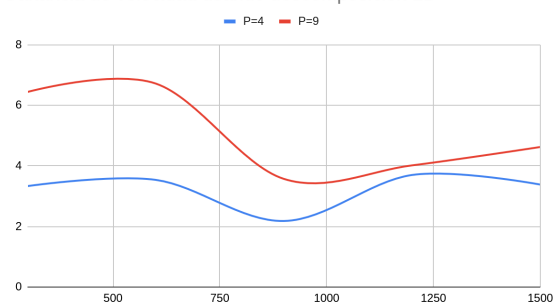
Descomposición 1D					
N	P=1	P=4	Ganancia	P=9	Ganancia
300	0,00023	0,000075158	3,060219804	0,000059094	3,892104105
600	0,000927	0,000323472	2,865781273	0,000259376	3,573962124
900	0,002418	0,00101459	2,383228693	0,000561993	4,302544694
1200	0,005147	0,00156187	3,295408709	0,000939221	5,48007338
1500	0,006832	0,0032021	2,133599825	0,00154671	4,417117624

Descomposición 2D					
N	P=1	P=4	Ganancia	P=9	Ganancia
300	0,000383	0,000114949	3,331912413	0,000059457	6,441630086
600	0,001596	0,000451205	3,537194845	0,000237489	6,720311257
900	0,002092	0,000959893	2,17940958	0,000585941	3,57032534
1200	0,003826	0,00103428	3,699191708	0,00095239	4,017261836
1500	0,006925	0,00204723	3,382619442	0,00149777	4,62354033

Ganancia de velocidad usando descomposicion 1D



Ganancia de velocidad usando descomposicion 2D



Para P=4

- La descomposición 2D es mejor que la descomposición 1D, aunque la diferencia es muy pequeña
- En ambos métodos de descomposición hay una caída de la ganancia de velocidad para N=900 y empieza a decrecer a partir del pico situado en N=1200

Para P=9

- Las ganancias de velocidad, en general, son mejores con respecto a P=4
- La descomposición 1D es mejor para N grandes, aunque la descomposición 2D es mejor para N pequeñas
- En la descomposición 1D, la ganancia tiende a decrecer a partir del pico situado en N=1200, tal como se aprecia para P=4
- En la descomposición 2D, la ganancia tiende a crecer muy lentamente a partir de la caída situada en N=900